工時評估 – 三版本比較表（包含三家內遊戲串接）

> **備註**：本版本為經過 SA 分析後的修正版本，加入了**3 家遊戲 API 串接**、測試時間與風險 Buffer。 以 **1 名資深全端工程師** 獨立開發為基準。人天單價以 8,000 TWD/天 估算。

快速比較

項目	MVP	標準版	旗艦版
開發時程	3 個月 (約 13 週)	5 個月 (約 20 週)	6 個月 (約 24 週)
預估人天（純開發）	59 人天	81 人天	103 人天
測試與調試	+8 人天	+18 人天	+14 人天
總人天（含測試）	**67 人天**	**99 人天**	**117 人天**
基本預算	42.8 萬	63.3 萬	74.8 萬
建議預算（含 15% Buffer）	**53.6 萬**	**79.2 萬**	**93.6 萬**

工時分配比較

MVP 版本（67 人天）

項目分類	人天	說明
系統基建（雙層架構、認證、加密）	7	基礎框架、安全層、資料庫設計
斷線重試 Queue 機制	5	本地/雲端雙向同步、資料序列化、可靠性保證
集中式後台 – 後端 API	9	7 個模組：儀表板、機台、遊戲、玩家、錢包、權限、介面設定
集中式後台 – 前端	8	7 個模組的前端頁面與元件

單機本地後台 – 後端	5	本地機台、遊戲、交易、玩家、統計、系統設定、對帳模組
單機本地後台 – 前端	5	本地後台完整前端頁面
第三方 API 遊戲串接（3 家內）	20	依標準計算 (首家 10MD + 第二三家 5MD)
小計（純開發）	**59**	
單元測試與整合測試	8	API 測試、單元測試
總人天	**67**	

標準版（99 人天）

項目分類	人天	說明
MVP 純開發基礎功能	39	（不含遊戲串接與 MVP 測試）
第三方 API 遊戲串接（3 家內）	20	依標準串接計算
多人遊戲模組 (內建 1 家)	10	依標準首家串接計算 (10MD)
視覺化 Dashboard 與主動監控	6	圖表庫整合、自訂 Widget、多維度篩選
三層權限與代理商模組	6	RBAC、代理商資料隔離、階層權限
小計（純開發）	**81**	
單元測試與整合測試	8	API 測試、權限測試
QA 驗證與 Bug 修復	10	功能測試、整合測試、流程測試
總體測試	**18**	
累計總人天	**99**	

旗艦版（117 人天）

項目分類	人天	說明
標準版純開發功能	81	（含 3 家電子串接 20MD + 多人 10MD，不含標準版測試）
OTA 無感熱更新分發中心	10	差分更新、斷點續傳、版本相容、灰度發布
爭議對帳與會計客訴專區	7	複雜對帳邏輯、帳務調整、工單系統
進階 CPU/RAM 硬體監控	5	系統資源監測、報警機制

小計（純開發）	**103**	
單元測試與整合測試	6	API 測試、OTA 測試
QA 驗證與 Bug 修復	8	整合測試、壓力測試
總體測試	**14**	
累計總人天	**117**	

預算對照表

版本	純開發人天	總人天（含測試）	基本預算	建議預算（含 15% Buffer）
MVP	59	67	42.8 萬	**53.6 萬**
標準版	81	99	63.3 萬	**79.2 萬**
旗艦版	103	117	74.8 萬	**93.6 萬**

> **註**：單價 8,000 TWD/天 × 15% Buffer = 9,200 TWD/天（預留風險準備）

額外遊戲串接擴充報價（超額擴充）

> 各版本皆已內建 3 家遊戲 API 串接，若後續需擴充更多家數，適用以下報價：

數量	額外費用	時程影響
額外 1 家（使用既有框架）	+3 萬	+4 天（含測試）
額外 5 家批次包	+12 萬	+3 週（含測試）
10 家以上	–	需另行專案評估遊戲商類型差異

📌 串接工時計算方式（供後續擴充參考）

- **第一家**：1–2 週（建立串接框架 + 熟悉流程）
- **第二家起**：每家 3–5 天（差異化適配）
- **框架成本**：固定，與遊戲商數量無關
- ⚠️ **影響額外串接時程的變數**：
  1. 遊戲商 API 文件完整性
  2. 遊戲商技術支援回應速度
  3. 特殊功能需求（風控、彩池等）
  4. 測試環境是否由遊戲商提供

風險評估與建議

風險矩陣

風險項目	發生機率	影響程度	緩解措施
第三方 API 規格變動	高	高	先做 Mock Server 隔離依賴
單人開發請假/生病	中	高	預留 10% 時間 buffer
技術難題卡關	中	中	預留 5% 技術攻堅時間
需求變更	低	高	採用敏捷迭代，每週 review 範圍

建議開發節奏

週次	MVP 內容	標準版內容	旗艦版內容
1–3	系統基建、Queue 機制、第三方 API 串接	–	–
4–6	集中式/單機本地 後端與前端	–	–
7–10	測試、調整、部署	MVP + 測試	–
11–12	–	Dashboard、權限模組、測試部署	標準版
13–15	–	–	OTA 熱更新、爭議對帳
16–17	–	–	硬體監控、測試部署

升級路徑與增量工時估算

升級路徑	增量總人天 (MD)	增量預算估計 (含 Buffer)	重點擴充項目說明
MVP → 標準版	+32 MD	+25.6 萬 TWD	視覺化 Dashboard、代理商權限、追加1家內建多人遊戲與進階系統測試
標準版 → 旗艦版	+18 MD	+14.4 萬 TWD	OTA 無感熱更新分發中心、爭議對帳與會計專區、進階 CPU/RAM 硬體監控

說明：上述增量人天為依據目前 SA 定義的功能差距直接計算（目標版總人天 − 當前版總人天）。若分為兩期開發（例如先上線 MVP 再開發標準版），因涉及舊代碼相容性調整、重新打包部署與資料庫遷移，可能會產生額外的整合工時（約 10%~15%）。

版本差異重點摘要

版本	預算	適合場景	內建遊戲串接
MVP	53.6 萬	從最初即提供豐富內容，小規模測試市場	3 家內
標準版	79.2 萬	多點加盟、品牌化營運，權限與報表完整	3 家內電子 + 1家多人
旗艦版	93.6 萬	大規模無人營運、自動化派發與深度對帳	3 家內電子 + 1家多人

產生日期：2026-02-25
版本：v6.2（全版本含3家串接 預算調整版）